Fahnenkorrektur (Text): Teil I (Part A)

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184), Proof-PDF vom 14.10.2026.

Auszug aus `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md`. **Seitenangaben** = gedruckte Seitenzahl (PDF-Seite = gedruckte Seite + 18). **Sicherheit:** ● hoch · ◐ mittel · ○ niedrig.

Stand 20.10.2026 (Branch `fahnenkorrektur`): Kap. 1 und Kap. 2 sind erledigt, ebenso die Updated Notes. In Kap. 3–4 sind alle ●-Punkte umgesetzt; ◐ und ○ sind dort offen, außer wo im Kommentar „Umgesetzt“ steht. Abweichungen vom Soll stehen im Kommentar der jeweiligen Zeile.

Buchführung: Maßgeblich für den Korrekturstand sind nur die Listen `korrekturen-text-*`, `korrekturen-mathe-*` und `math-error-*` (seit 20.10.2026). `Umgesetzte_Korrekturen_LNM1184.md`, `Finales-zum-Pruefen.md` und `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` werden nicht mehr fortgeführt.

Insgesamt **121 Punkte**: 31 ●, 39 ◐, 51 ○; davon umgesetzt: 82, teilweise: 1.

Übergreifende Punkte (Inhaltsverzeichnis, Kolumnentitel, Schreibweisen) und der Index stehen in `korrekturen-text-allgemein.md`.

Teil I, Kap. 1 – Basic Results on Semigroups on Banach Spaces

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
4	◐	is continuous for the strong operator topology on L(E), e.g., lim ‖T(t)f − T(t0)f‖ = 0	is continuous for the strong operator topology on L(E), i.e., lim …	Grammatik	**Umgesetzt.** Definition, kein Beispiel: 'i.e.' statt 'e.g.'.
5	○	the generator is everywhere defined and therefore bounded (use Proposition 1.1.9 (ii))	(use Proposition 1.1.9 (i))	Querverweis	**Umgesetzt.** Beschränktheit folgt aus Abgeschlossenheit = 1.1.9 (i); bitte prüfen.
10	◐	As summary we obtain	In summary we obtain	Grammatik	**Umgesetzt.**
12	•	Let E to be one of the following function spaces	Let E be one of the following function spaces	Grammatik	**Umgesetzt.**
17	•	generator on a core of its domain (see Proposition 1.1.9 (ii). In particular	(see Proposition 1.1.9 (ii)). In particular	Satz	**Umgesetzt.** Schließende Klammer fehlt.
17	○	(Reed & Simon [10, p.28])	(Reed & Simon [10, p. 28])	Satz	**Umgesetzt.** Ebenso S. 42 'p.252', S. 66 'pp.18-22 … p.55', S. 67 'p.77'; sonst 'p. 6'.
18	○	There is an easy way how to obtain different (but isomorphic) semigroups	There is an easy way to obtain different (but isomorphic) semigroups	Grammatik	**Umgesetzt.**
20	◐	the translation semigroup (T(t))t⩾0 where T(t)f(x) := f(x+t) (see Example 1.2.4)	(see Section 1.2.4)	Querverweis	**Umgesetzt.** 1.2.4 ist ein Abschnitt, kein Beispiel.
20	○	By Sections 1.2.4 and 1.3.2, the generator A|F acts as	By Sections 1.2.4 and 1.3.3, the generator A|F acts as	Querverweis	**Umgesetzt.** Restriktion auf Unterraum = Abschnitt 1.3.3 (Subspace Semigroup), nicht 1.3.2 (Rescaled). Bitte prüfen.
21	◐	it is natural to associate (T(t)')t⩾0 its weak*-generator	it is natural to associate with (T(t) ')t⩾0 its weak*-generator	Grammatik	**Umgesetzt.**
23	•	form a strongly-continuos semigroup with respect to the sup-norm	form a strongly continuous semigroup with respect to the sup-norm	Tippfehler	**Umgesetzt.** 'continuos' -> 'continuous'; außerdem kein Bindestrich (sonst überall 'strongly continuous').
26	•	In most cases F will be either the Frechét filter or some free ultra filter	In most cases F will be either the Fréchet filter or some free ultrafilter	Tippfehler	**Umgesetzt.** Eine Zeile vorher richtig 'Fréchet filter'.
26	◐	(i.e., the filter of sets with finite complement. In most cases F will be … ultra filter).	(i.e., the filter of sets with finite complement). In most cases F will be … ultrafilter.	Satz	**Umgesetzt.** Klammer schließt an falscher Stelle.
26	○	For the proof we refer to Lemma 1.4. of Derndinger [2].	For the proof we refer to Lemma 1.4 of Derndinger [2].	Satz	**Umgesetzt.**

Teil I, Kap. 2 – Characterization of Semigroups on Banach Spaces

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
32	•	(which might not be known explicitely)	(which might not be known explicitly)	Tippfehler	**Umgesetzt.**
32	◐	2.1.1 The abstract Cauchy problem / 2.1.2 One-parameter groups / 2.1.4 Holomorphic semigroups … vs. 2.1.3 The Hille-Yosida Theorem, 2.1.8 Perturbation of Generators, 2.1.9 Domains of Uniqueness	Einheitliche Groß-/Kleinschreibung der Unterabschnittsüberschriften (wie in Kap. 1 Title Case, z.B. 'The Abstract Cauchy Problem')	Konsistenz	**Umgesetzt.** Betroffen: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 (Differentiable semigroups), 2.1.6 (Norm continuous semigroups), 2.1.7 (Compact semigroups).
35	◐	(continuous dependence from the initial value)	(continuous dependence on the initial value)	Grammatik	**Umgesetzt.** S. 37 korrekt 'dependence on the initial values'.

36	•	So by Theorem 1.1.9 (ii) D(A) is a core of B.	So by Proposition 1.1.9 (ii) D(A) is a core of B.	Querverweis	**Umgesetzt.** 1.1.9 ist eine Proposition.
36	◐	It is surprising that from condition (b) and (c) in the corollary	It is surprising that from conditions (b) and (c) in the corollary	Grammatik	**Umgesetzt.**
38	•	it follows that T(·)f is measureable.	it follows that T(·)f is measurable.	Tippfehler	**Umgesetzt.**
39	◐	(see Davies [11], Goldstein [15] or Pazy [31])	(see Davies [11], Goldstein [16] or Pazy [31])	Literatur	**Umgesetzt.** [15] ist die Bibliographie, das Lehrbuch ist [16] (so auch S. 32, 53, 68).
40	◐	if and only if it is weakly holomorphic Yosida [40, V.3].	if and only if it is weakly holomorphic (Yosida [40, V.3]).	Satz	**Umgesetzt.**
40	○	There exists r > 0 and β ∈ (−β1, β1)	There exist r > 0 and β ∈ (−β1, β1)	Grammatik	**Umgesetzt.**
43	○	We now prove the following extension of Corollary 2.1.12	We now prove the following extension of Corollary 2.1.12.	Satz	**Umgesetzt.**
45	•	(this follows from Theorem 1.1.6 (ii))	(this follows from Proposition 1.1.6 (ii))	Querverweis	**Umgesetzt.** 1.1.6 ist eine Proposition.
45	○	Pazy [31, Chapter 3, Theorem 4.7 and 4.8]	Pazy [31, Chapter 3, Theorems 4.7 and 4.8]	Grammatik	**Umgesetzt.** Kapitelangabe (Chapter 3 oder 2) bleibt offener Punkt in math-error-part-a.
45	○	the function t ↦ T(t)f is right sided differentiable at t0	the function t ↦ T(t)f is right-sided differentiable at t0	Konsistenz	**Umgesetzt.** S. 48 und 51: 'right-sided'.
46	○	Proof of Theorem 2.1.19 . It is enough	Proof of Theorem 2.1.19. It is enough	Satz	**Umgesetzt.** Leerzeichen vor Punkt, im PDF sichtbar.
47	•	All together we obtain for |r| ⩾ r0, All together we obtain for |r| ⩾ r0,	All together we obtain for |r| ⩾ r0,	Satz	**Umgesetzt.** Satz doppelt gesetzt (im PDF bestätigt).
50	○	(see e.g., Part-II, Corollary 3.2.12)	(see, e.g., Part-II, Corollary 3.2.12)	Satz	**Umgesetzt.** Komma nach 'see' fehlt.
51	•	if and only if the following equivalent assertions holds.	if and only if the following equivalent assertions hold.	Grammatik	**Umgesetzt.**
54	◐	Let λ > s(A) be so large such that ‖SR(λ,A)‖ < 1.	Let λ > s(A) be so large that ‖SR(λ,A)‖ < 1.	Grammatik	**Umgesetzt.**
57	○	Moreover, it follows from Eq. (2.2.1) on the preceding page p(f) + p(−f) ⩾ p(0) = 0	Moreover, it follows from Eq. (2.2.1) on the preceding page that p(f) + p(−f) ⩾ p(0) = 0	Grammatik	**Umgesetzt.**
58	•	Consequently it posseses a σ(E',E)-limit point	Consequently it possesses a σ(E',E)-limit point	Tippfehler	**Umgesetzt.**
59	•	p(λR(λ,A)g) ⩽ p(g)for all g ∈ E	p(λR(λ,A)g) ⩽ p(g) for all g ∈ E	Satz	**Umgesetzt.** Fehlendes Leerzeichen, im PDF sichtbar.
60	•	(2t c‖g − Af‖ + t² c‖Ag‖) (by (2.3))	(by Eq. (2.2.2))	Querverweis	Verweis '(2.3)' existiert nicht; gemeint ist offenbar die Abschätzung |p(f)| **Umgesetzt.** ⩽ c‖f‖ (2.2.2).
60	○	A continuous sublinear function p : E → R is called half-norm if	is called a half-norm if	Grammatik	**Umgesetzt.** Analog folgt 'is called a strict half-norm'.
60	○	(by Eq. (2.2.5) on page 58)	(by Eq. (2.2.5) on page 58)	Satz	**Umgesetzt.** Leerzeichen vor Klammer, im PDF sichtbar.
61	◐	(this is equivalent to the fact that ... such that ϕ = ϕ1 − ϕ2 (see Batty & Robinson [3] or Schaefer [37, Chapter V]).	(this is equivalent to the fact that ... such that ϕ = ϕ1 − ϕ2; see Batty & Robinson [3] or Schaefer [37, Chapter V]).	Satz	**Umgesetzt.** Klammern nicht ausgeglichen.
			Finally, from Theorem 2.2.6 it		

62	◐	Finally, from 2.2.6 it follows that (T(t)) is p-contractive.	follows that (T(t)) is p-contractive.	Querverweis	**Umgesetzt.**
63	○	We conclude this section indicating the results for the complex case.	We conclude this section by indicating the results for the complex case.	Grammatik	**Umgesetzt.**
64	◐	Therefore T is not uniformly continuous however, $(T(t) - Id)^2 = 0$	Therefore T is not uniformly continuous; however, $(T(t) - Id)^2 = 0$	Satz	**Umgesetzt.**
65	○	Then there exists a bounded sequence (xn) in E and a bounded sequence (x'n) in E'	Then there exist a bounded sequence (xn) in E and a bounded sequence (x'n) in E'	Grammatik	**Umgesetzt.**
67	◐	Notes ... Section 1: The abstract Cauchy problem is treated ...	Section 2.1: ...	Konsistenz	**Umgesetzt.** In den Notes zu Kap. 2 heißen die Abschnitte 'Section 1/2/3' (S. 67/68), im Buch sonst 2.1, 2.2, 2.3.
67	○	is a Cauchy-sequence for this norm	is a Cauchy sequence for this norm	Tippfehler	**Umgesetzt.**
67	○	In Bourgain [7] it is shown, that H∞(D) is a Grothendieck space	In Bourgain [7] it is shown that H∞(D) is a Grothendieck space	Grammatik	**Umgesetzt.**
68	◐	The observation that eventually norm continuity is preserved	The observation that eventual norm continuity is preserved	Grammatik	**Umgesetzt.**
68	○	in the book of Pazy [31] who discovered Theorem 2.1.16 and 2.1.17.	who discovered Theorems 2.1.16 and 2.1.17.	Grammatik	**Umgesetzt.**
68	○	has the advantage to yield the same permanence	has the advantage of yielding the same permanence	Grammatik	**Umgesetzt.**
68	○	A complete information on the general theory can be obtained	Complete information on the general theory can be obtained	Grammatik	**Umgesetzt.**
68	○	Bénilan & Picard [5] and Picard [34], where the two last consider non-linear semigroups	where the last two consider non-linear semigroups	Grammatik	**Umgesetzt.**
69	◐	[5] P. Bénilan & C. Picard: “Quelques aspects non lineaires du principe du maximum”. Séminaire de Théorie du Potentiel. Vol. 713. Springer 1979.	... “Quelques aspects non linéaires du principe du maximum”. ... Springer (1979).	Literatur	**Umgesetzt.** Akzent korrigiert. Jahr ohne Klammern und „Vol.“ kommen aus dem biblatex-Stil, nicht geändert. Akzent fehlt; Jahr ohne Klammern (sonst '(Jahr)'); ggf. 'Lecture Notes in Math.' statt 'Vol.'.
69	○	[7] J. Bourgain: H∞ is a Grothendieck space. Studia Math. 75 (1982) 192–226.	[7] J. Bourgain: H∞ is a Grothendieck space. Studia Math. 75 (1983) 193–216.	Literatur	**Umgesetzt.** Schon bei der Bib-Bereinigung (18.10.) korrigiert. Jahr/Seiten nach meiner Kenntnis 1983, 193–216; bitte prüfen.
69	○	Proceedings of the Special year in analysis. Springer (1983).	Proceedings of the Special Year in Analysis. Springer (1983).	Literatur	**Umgesetzt.**
70	•	[30] J. J. Moreau: Fonctionelles convexes. Séminaire sur les équations aux derivées partielles.	[30] J. J. Moreau: Fonctionnelles convexes. Séminaire sur les équations aux dérivées partielles.	Literatur	**Umgesetzt.**
70	◐	[34] C. Picard: Opérateurs ϕ-accretifs et génération des semi-groupes non linéaires.	[34] C. Picard: Opérateurs ϕ-accrétifs et génération des semi-groupes non linéaires.	Literatur	**Umgesetzt.**
70	◐	Ed. by K. D. Bierstedt & E. Fuchssteiner. North Holland 1984.	Ed. by K. D. Bierstedt & B. Fuchssteiner. North-Holland (1984).	Literatur	**Umgesetzt.** Herausgeber schon am 18.10. korrigiert; „North-Holland“ jetzt in allen Einträgen. Jahresformat = biblatex-Stil. Herausgeber ist Benno

					Fuchssteiner; Jahresangabe sonst in Klammern.
70	○	[25] H. P. Lotz: “Uniform convergence of operators on L∞”. 1982.	Unvollständiger Eintrag (z.B. 'Preprint (1982)' ergänzen)	Literatur	**Umgesetzt;** offen: Soll der Preprint bleiben oder durch lotz:1985 ersetzt werden? `note = {Preprint}` ergänzt. Veröffentlicht als Math. Z. 190 (1985), steht als lotz:1985 schon im Verzeichnis.

Teil I, Kap. 3 – Spectral Theory

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
71	○	called spectral mapping theorem.	called the spectral mapping theorem.	Grammatik	
71	○	These — or similar — relations will be of great use	These—or similar—relations will be of great use	Konsistenz	Sonst Geviertstrich ohne Leerzeichen (S. 9 'are—at least in many aspects—', S. 28, S. 72).
76	◐	= (dist(x, $\sigma(A)$))^−1 (see Proposition 3.2.5 (ii))	(see Proposition 3.2.5 (i))	Querverweis	Die Formel r(R(λ0)) = dist^−1 steht in 3.2.5 (i), nicht (ii).
77	◐	using the notion essential range, see Goldstein [8]	using the notion of essential range	Grammatik	
79	•	we recall the well known resolvent equation .	we recall the well-known resolvent equation.	Satz	**Umgesetzt.** Leerzeichen vor dem Punkt (im PDF sichtbar).
82	•	the spectral mapping theorem for the resolvent (Theorem 3.2.5)	(Proposition 3.2.5)	Querverweis	**Umgesetzt.** 3.2.5 ist eine Proposition; ebenso in den Notes S. 108 'Theorem 3.2.5'.
83	◐	Only by adding appropriate hypotheses we will achieve spectral decompositions	Only by adding appropriate hypotheses will we achieve spectral decompositions	Grammatik	Inversion nach 'Only by …'.
83	○	follows from the Spectral Inclusion Theorem (see 3.6.2) below.	follows from the Spectral Inclusion Theorem (see Proposition 3.6.2 below).	Querverweis	
86	◐	We review these constructions under the spectral theoretical point of view	from the spectral theoretical point of view	Grammatik	
87	◐	it follows that ($\lambda - A$/) $f\hat{}$ = $g\hat{}$ = 0, i.e., $\lambda \in \sigma(A/)$	…, i.e., $\lambda \in \sigma(A/)$.	Satz	Schlusspunkt fehlt (im PDF geprüft).
88	○	either well known or has been stated in 3.2.2(ii).	stated in Proposition 3.2.2 (ii).	Querverweis	
92	○	the representations Eq. (3.5.3) on the previous page and Eq. (3.5.4) on the preceding page	the representations (3.5.3) and (3.5.4) on the previous page	Satz	Automatische varioref-Zusätze wirken doppelt/unbeholfen; tritt im Bereich häufig auf (z. B. S. 128 sechsmal 'Eq. (4.2.1) on the previous/preceding page').
96	◐	Since $R\sigma(A) = P\sigma(A_*)$ and $R\sigma(T(t)) = P\sigma(T(t)_*)$ (see Proposition 3.4.4)	(see Section 3.4.1)	Querverweis	Proposition 3.4.4 behandelt das F-Produkt; die Aussage über den adjungierten Halbgruppen steht in 3.4.1.
98	◐	on Banach spaces $E1$, $E2$ with generator $A1$, $A2$.	with generators $A1$, $A2$.	Grammatik	
99	◐	(see Theorem 2.1.19). By taking	(see Theorem 2.1.19). By taking	Satz	Leerzeichen vor ')' bzw. ',’; gleiches Muster im PDF bestätigt auf S. 121 ('Corollary 3.6.7)', 'Theorem 2.1.6)'), außerdem S. 123 'Theorem 3.6.3)', S. 124 'Corollary 3.6.4 ,', S. 125 'Corollary

					2.1.12)'.
100	•	a "multiplication operator"	a “multiplication operator”	Satz	**Umgesetzt.** Gerade Anführungszeichen statt typografischer (sonst überall “…”).
102	○	That $T(\varphi)$ is well-defined follows	well defined (einheitlich)	Konsistenz	Wechsel zwischen 'well defined' (S. 85, 87) und 'well-defined' (S. 102, 128) bzw. 'well known' / 'well-known' (S. 84, 138).
104	•	(cf. Formula Eq. (1.3.1) on page 19)	(cf. Eq. (1.3.1) on page 19)	Tippfehler	**Umgesetzt.** 'Formula' und 'Eq.' doppelt.
104	◐	By the rescaling procedure Section 1.3.2 we may assume	By the rescaling procedure (see Section 1.3.2) we may assume	Grammatik	Ebenso S. 107: 'use the rescaling procedure Section 1.3.2'.
105	○	is Cesàro-summable … Fourier series is Cesàro summable	einheitlich 'Cesàro summable' (oder durchgehend mit Bindestrich)	Konsistenz	S. 104/105 wechseln 'Cesàro summable' und 'Cesàro-summable'; ebenso 'Fejér’s Theorem' (S. 104) vs. 'Fejér’s theorem' (S. 105) und 'Hahn-Banach theorem' (S. 76, 91) vs. 'Hahn-Banach Theorem' (S. 93).
107	•	for some $k \in$ Z otherwise if $(\|R(\mu k, A)\|)_{k\in Z}$ is unbounded.	for some $k \in$ Z or if $(\|R(\mu k, A)\|)_{k\in Z}$ is unbounded.	Grammatik	**Umgesetzt.** 'either … or' statt 'either … otherwise'.
107	•	The Example 3.1.3 above in combination with Corollary 3.1.3 shows	Example 3.1.3 above in combination with Corollary 3.1.2 (?) shows	Querverweis	**Umgesetzt, abweichend:** „Part-III, Corollary 3.1.3“ (Label `cor:c3-1.3` verweist nach Teil III; „Part-III,“ fehlte). Ein 'Corollary 3.1.3' gibt es nicht (3.1.3 ist das Example). Bitte richtiges Ziel prüfen.
107	◐	(use the rescaling procedure Section 1.3.2)	(use the rescaling procedure, see Section 1.3.2)	Grammatik	
108	•	The spectral mapping theorem for the resolvent (Theorem 3.2.5) is well known	(Proposition 3.2.5)	Querverweis	**Umgesetzt.**
108	•	can be found in Kato [16], Chap.III,§ 6.4].	can be found in Kato [16, Chap. III, § 6.4].	Satz	**Umgesetzt.** Klammer falsch gesetzt (öffnende eckige Klammer fehlt), Leerzeichen fehlen.
108	•	Applications to isolated singularities like Example 3.6 are discussed	like Example 3.3.6 are discussed	Querverweis	**Umgesetzt.** Example 3.6 existiert nicht; gemeint ist Example 3.3.6 (Isolated singularities and poles).
108	○	may be violated in various ways [l.c.,Sec.23.16]	[l.c., Sec. 23.16]	Satz	Fehlende Leerzeichen; ähnlich 'Chap.VII' (S. 108), 'Chap.I' (S. 83), 'Chap.8.1' (S. 93), 'Sec.23.16' (S. 101), 'Sec.8' (S. 108) – uneinheitlich zu 'Chap. III, §6.5'.
108	○	Matrix valued multiplication semigroups appear as solution, via Fourier transformation, of systems	appear as solutions, via Fourier transformation, of systems	Grammatik	
109	◐	F. Combes & C. Delaroche: Representations des groupes localement compacts	Représentations des groupes localement compacts	Literatur	**Umgesetzt** (in der Bib-Datei, 18./19.10.2026). Akzent fehlt im französischen Titel.
109	◐	G. Greiner: Some applications of Fejer’s theorem to one-parameter semigroups	Some applications of Fejér’s theorem	Literatur	Im Text 'Fejér' mit Akzent.
109	◐	G. Greiner, J. Voigt & M. Wolff: On the spectral bound … J. Operator Theory (1981) 245–256.	J. Operator Theory 5 (1981) 245–256.	Literatur	**Umgesetzt.** Bandnummer fehlt; gleicher Eintrag in Kap. 4, Ref. [10] (S. 132).
109	○	Semesterbericht Funktionalanalysis. Universität Tübingen, 1985 pp. 33–49.	Semesterbericht Funktionalanalysis. Universität Tübingen, 1985, pp. 33–49.	Literatur	

110	◐	M. P. H. Wolff: “A remark on the spectral bound … Proceedings of the Conference in Oberwolfach 1980”. Functional Analysis and Approximation. … Birkhäuser 1981 pp. 39–50.	M. P. H. Wolff: A remark on the spectral bound … In: Functional Analysis and Approximation (Proc. Conf. Oberwolfach 1980), ed. by P. L. Butzer, B. Sz.-Nagy & E. Görlich. Birkhäuser (1981) 39–50.	Literatur	**Teilweise umgesetzt** (in der Bib-Datei, 18./19.10.2026): Initialen „M. P. H.“; das Format des Eintrags ist offen. Anführungszeichen umschließen Titel samt Tagungsangabe; Format weicht von den übrigen Einträgen ab. Gleicher Eintrag Kap. 4, Ref. [26] (S. 133).

Teil I, Kap. 4 – Asymptotics of Semigroups on Banach Spaces

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
114	•	for all $f \in C0(\mathrm{R}n)$; see also Example 3.1.7.	Verweisziel prüfen (z. B. Example 3.2.3/3.2.4)	Querverweis	**Umgesetzt, abweichend:** „Part-II, Example 3.1.7“ (Label `ex:b3-1.7` verweist nach Teil II; „Part-II,“ fehlte). In Abschnitt 3.1 gibt es nur 3.1.1–3.1.4; 'Example 3.1.7' existiert nicht.
114	○	beyond the class of eventually norm-continuous semigroups	eventually norm continuous semigroups	Konsistenz	Kap. 3 schreibt durchgehend 'norm continuous' ohne Bindestrich; Kap. 4 mit (auch S. 121).
114	○	(ii) Note that the condition … (iii) Rescaling this semigroup	(ii) Note that … / (iii) Rescaling … (ohne Einzug)	Satz	Unbeabsichtigter Einzug vor den Aufzählungspunkten (im PDF sichtbar); ähnlich S. 79, 87, 121 ('Due to the difficulty').
117	○	which implies that $g \in \ker(A) = \{0\}$ or $g = 0$.	which implies that $g \in \ker(A) = \{0\}$, i.e., $g = 0$.	Grammatik	'or' im Sinne von 'bzw./d.h.' (Germanismus); ähnlich S. 126: 'Therefore, $D \subseteq G$ or $G = E$'.
118	○	Proof. (Proof of Theorem 4.1.4) The equality	Proof of Theorem 4.1.4. The equality	Satz	Doppeltes 'Proof'.
119	•	Example 4.1.2(c) shows that uniform exponential stability is not equivalent to	Example 4.1.2 (ii) shows	Querverweis	**Umgesetzt.** Example 4.1.2 hat die Teile (i)–(iii); gemeint ist (ii). Ebenso S. 121: 'Example 4.1.2(c) produces a semigroup'.
121	•	On the other hand, Example 4.1.2(c) produces a semigroup	Example 4.1.2 (ii) produces a semigroup	Querverweis	**Umgesetzt.**
121	◐	holomorphic, or nilpotent ones— the spectral mapping theorem	holomorphic, or nilpotent ones—the spectral mapping theorem	Satz	Leerzeichen nach Geviertstrich, davor keins (im PDF sichtbar).
122	○	see Widder [24, p.66]; see also the notes in this section.	see also the notes at the end of this chapter.	Querverweis	
124	○	By a classical theorem of Laplace transform theory, (for a proof of the vector-valued version one may follow Widder [25, p.196]), we conclude	By a classical theorem of Laplace transform theory (for a proof … Widder [25, p. 196]), we conclude	Satz	Überzähliges Komma vor der Klammer.
125	•	The Laplacian Δ generates a bounded holomorphic semigroups on $Lp(\mathrm{R}n)$	generates a bounded holomorphic semigroup on	Tippfehler	**Umgesetzt.**
125	○	Furthermore the following statements are equivalent,	Furthermore, the following statements are equivalent.	Satz	
126	○	Therefore, $D \subseteq G$ or $G = E$ since D is dense in E.	Therefore, $D \subseteq G$, and hence $G = E$ since D is dense in E.	Grammatik	
127	○	to be weakly stable if … or as weakly uniformly stable if the above holds	to be weakly stable if … or weakly uniformly stable if the above holds	Grammatik	
128	○	(see Pazy [17, Chapter 4,2.4])	(see Pazy [17, Chapter 4, 2.4])	Satz	
131	◐	Theorem 4.1.3 (ii) is a semigroup version	of Theorems 1.2.7 and 1.2.8	Grammatik	

		of Theorem 1.2.7 and 1.2.8 in Doetsch [7].	in Doetsch [7].		
131	○	was observed by many authors, see for example, Balakrishnan [1, p.178], or Benchimol [2].	see, for example, Balakrishnan [1, p. 178] or Benchimol [2].	Satz	
132	◐	A. Balakrishnan: Applied Functional Analysis. Application of Mathematics. Springer (1976).	A. V. Balakrishnan: Applied Functional Analysis. Applications of Mathematics. Springer (1976).	Literatur	Reihenname lautet 'Applications of Mathematics'.
132	◐	G. Doetsch: Handbuch der Laplace Transformation, Band I.	Handbuch der Laplace-Transformation, Band I.	Literatur	
132	○	R. Datko: Extending a theorem of A.M. Liapunov to Hilbert space.	Extending a theorem of A. M. Liapunov to Hilbert space.	Literatur	
132	○	Exponential stability of positive semigroups in a linear topological space I,II.	… in a linear topological space I, II.	Literatur	
132	○	F. Neubrander: Laplace transform and asymptotic behavior of strongly continuous semigroups. Houston J. Math. 12 (1985) 549–561.	Houston J. Math. 12 (1986) 549–561.	Literatur	**Umgesetzt** (in der Bib-Datei, 18./19.10.2026). Band 12 der Houston J. Math. ist meines Wissens von 1986 – bitte prüfen.
133	◐	M. Slemrod: Asymptotic behavior of $C0$-semigroups … Indiana Univ. Math. J. 25 (1976) 783–892.	Indiana Univ. Math. J. 25 (1976) 783–792.	Literatur	**Umgesetzt** (in der Bib-Datei, 18./19.10.2026). Seitenumfang 110 Seiten unplausibel; der Artikel umfasst 783–792.

Updated Notes, Part I

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
468	•	to the spectral theory of $C0$-semigroups, as in Chapter 3.6.6, was started	as in Part-I, Section 3.6.6	Querverweis	**Umgesetzt, abweichend:** „the proof of Part-I, Theorem 3.6.6“ (einen Abschnitt 3.6.6 gibt es nicht; im Beweis von Theorem 3.6.6 werden über das F-Produkt Näherungseigenvektoren zu Eigenvektoren gemacht). 'Chapter' statt 'Section'
468	•	Using this, El-Mennaoui & Engel [30] gives a characterization	El-Mennaoui & Engel [30] give a characterization	Grammatik	**Umgesetzt.**
469	◐	(i.e., stability of the semigroup induced on an ultra power of the underlying Banach space)	ultrapower	Konsistenz	**Umgesetzt.** Sonst immer 'ultrapower'
470	•	Quantative estimates of the decay of the semigroup	Quantitative estimates	Tippfehler	**Umgesetzt.**
471	•	[16] J. Diestel: A survey of results related to the Dunford-Pettis property. … Contemp. Math. 2, 15-60 (1980). 1980.	… Contemp. Math. 2 (1980) 15–60.	Literatur	**Umgesetzt.** Jahr doppelt, Format weicht ab, Bindestrich statt Halbgeviertstrich
471	○	[15] R. Derndinger: Über das Spektrum positiver Generatoren. Math. Z. 172 (1980).	Math. Z. 172 (1980) 281–293.	Literatur	**Umgesetzt.** Seitenangaben fehlen (bitte prüfen)
471	○	Institute of Mathematics 2007 pp. 71–109 Available from:	… 2007 pp. 71–109. Available from:	Literatur	**Umgesetzt.** Punkt fehlt; ebenso bei Groh [13] S. 491 ('C∗-Algebras. 2026 Available from')